
Seoul, ready to share with the world!

Seoul Public Transportation



SEOUL METROPOLITAN
GOVERNMENT

CONTENTS



6 서울시 대중교통 현황

- 1_ 개요
- 2_ 연혁

12 서울시 대중교통 정책

- 1_ 버스노선체계 개편
- 2_ 중앙버스전용차로 도입
- 3_ 버스준공영제 도입
- 4_ 통합환승요금체계 구축
- 5_ 버스차량의 개선

22 서울시 교통정보 토털서비스 TOPIS

- 1_ TOPIS 기능
- 2_ BMS & BIS
- 3_ 무인단속시스템
- 4_ 통합 상황실
- 5_ Q&A

승용차가 없어도 편하게 생활할 수 있는 도시를 꿈꿉니다



서울 대중교통은

2004년 대중교통체계 개편 이래 지속적인 인프라 및 제도개선을 하였습니다.

서울의 대중교통은 편리성, 안전성, 정시성, 경제성을 갖춘 교통수단이 되었습니다.

현재 서울의 대중교통은 연간 40억 명이 이용하는 한국의 가장 대표적인 교통수단으로 자리매김하였습니다.

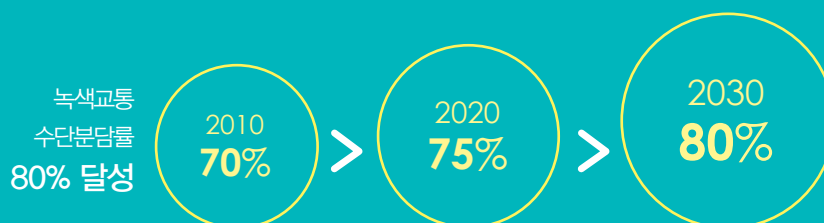
Seoul Public Transportation



Vision



Goal



*녹색교통 수단분담률 : 대중교통(환승 포함), 도보, 자전거 수단분담률의 합

2030

Triple30

승용차 통행량

30% 감축

대중교통 평균 통근시간

30% 감축 (現53분)

녹색교통수단 이용면적비율

30% 증가 (現14.7%)

온실가스 배출량
0.2t/년 감축
에너지 소비량
(시민 1인당)

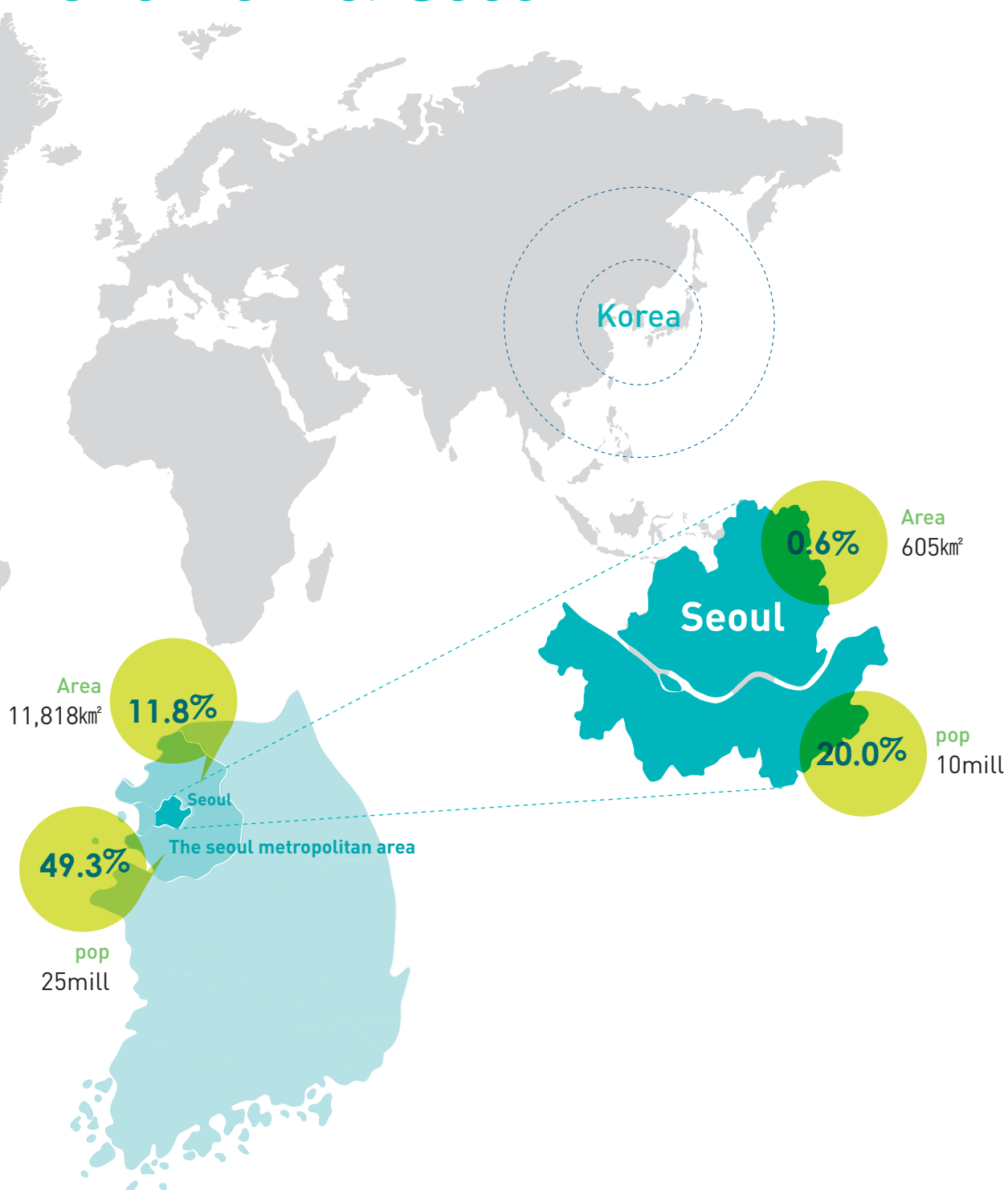


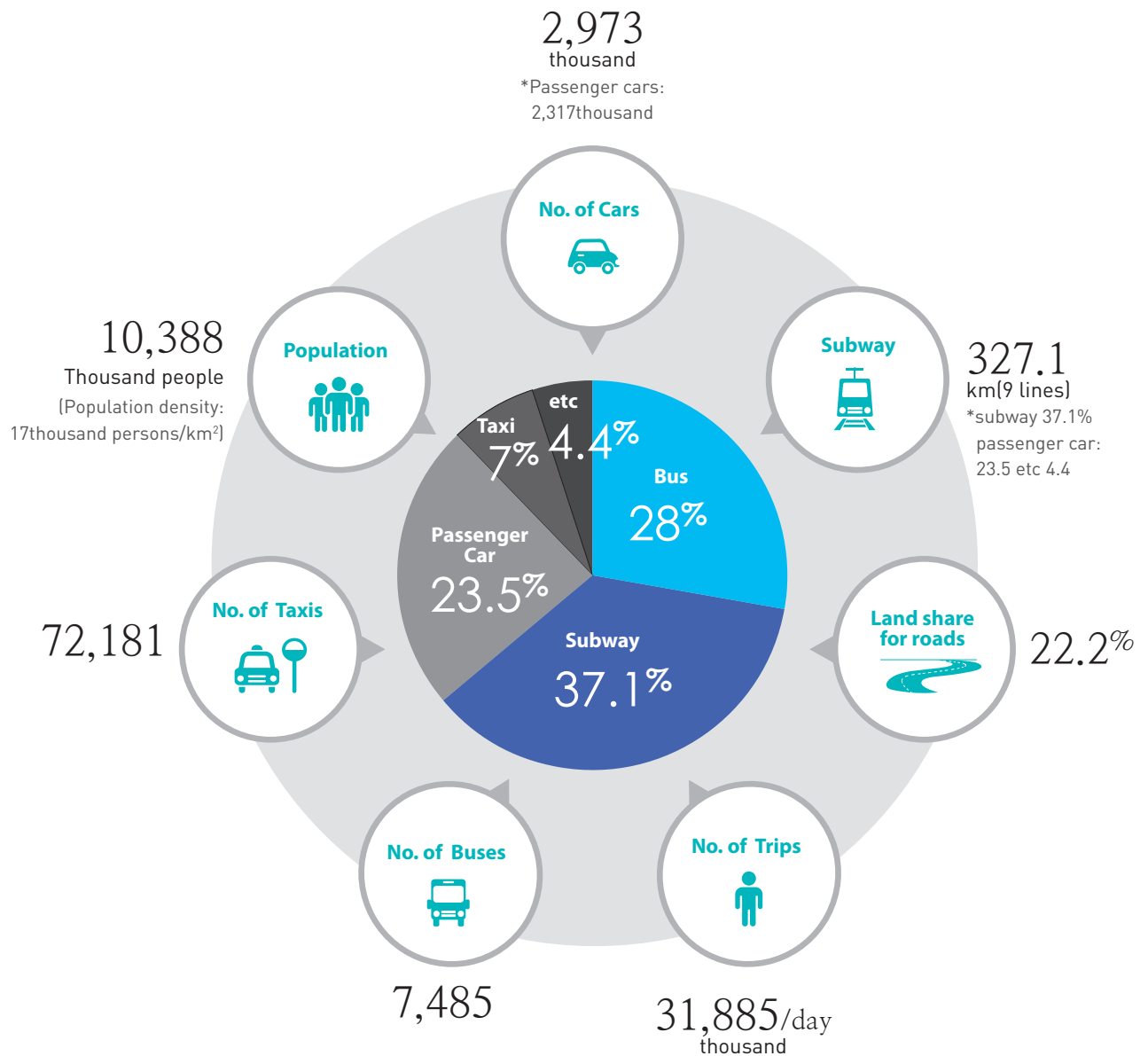
*현재대비 2020년 1인당 연간 약 86그루, 2030년 약 146그루 소나무 묘목 식재 효과 (수단분담률 변화, 연비개선 및 친환경차량 도입을 반영한 결과)

*녹색교통수단 이용면적비율

전체 도로 면적 중 중앙버스전용차로, 자전거도로, 보도가 차지하는 비율

01 Overview of Seoul



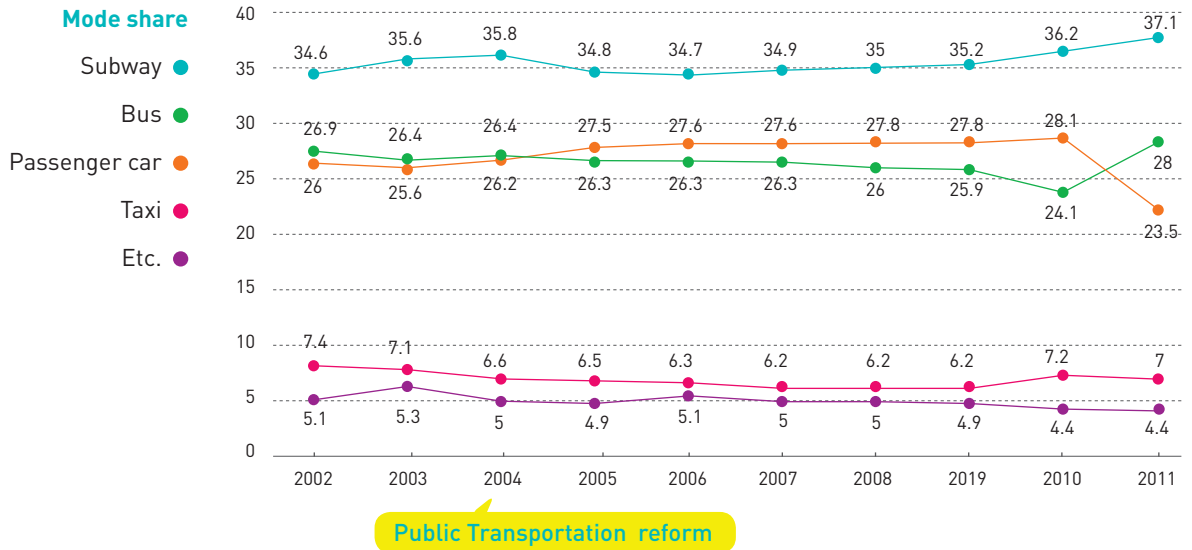


서울의 인구는 60년대부터 80년대까지 20여 년간 폭발적으로 증가하였으며 80년대 이후 소득의 증가와 함께 자가용 대수가 크게 증가하여 1980년대에 비해 2009년 서울의 자동차 대수는 1,341%, 수도권 지역은 2,907%로 폭발적으로 증가하였습니다.

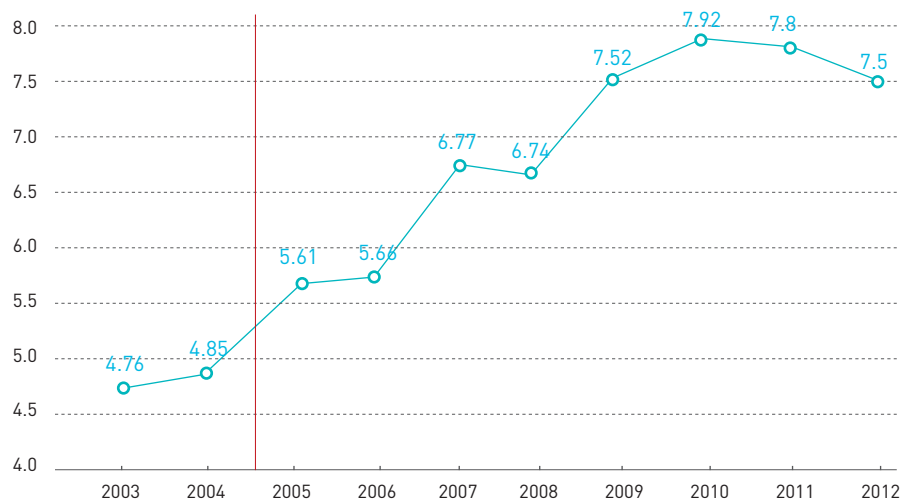
반면 도로연장은 22.6% 증가에 그쳐, 서울의 도로교통은 매우 혼잡해져서 매년 혼잡비용이 급속히 증가하였습니다. 따라서 공급 위주의 교통정책은 한계가 있어 교통수요관리 위주의 정책전환이 필요해졌으며, 이에 따라 대중교통체계도 전환점을 맞게 되었습니다.

Seoul 대중교통 개요

2004년 서울시는 대중교통체계개편을 하였으며 이를 통해 대중교통 중심도시로 발돋움하였습니다. 그 결과 서울의 대중교통은 그 수송분담률이 65.1% (버스 28%, 지하철 37.1%)(11년)로 서울시민의 발 역할을 수행하고 있습니다.

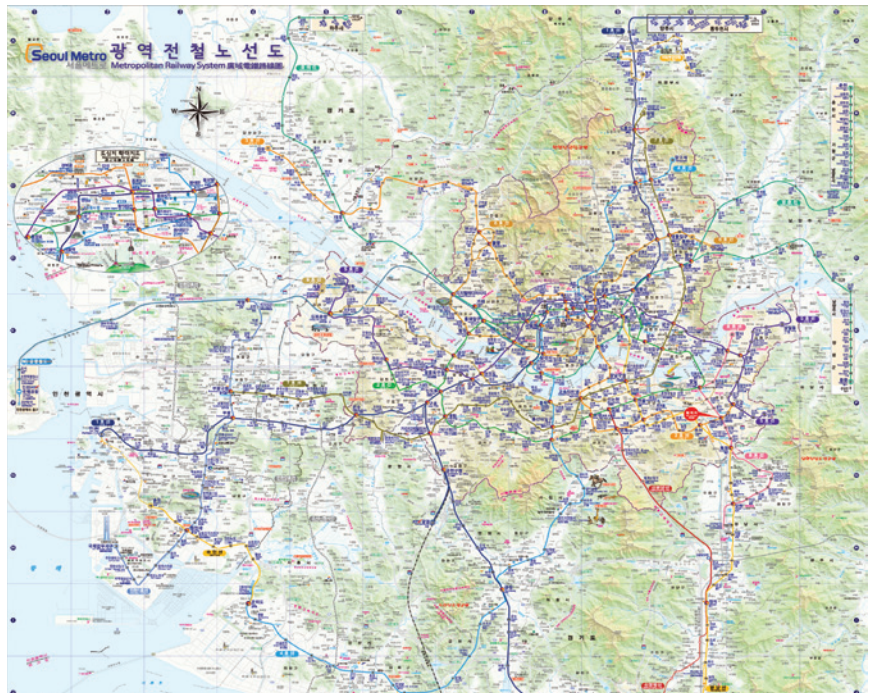
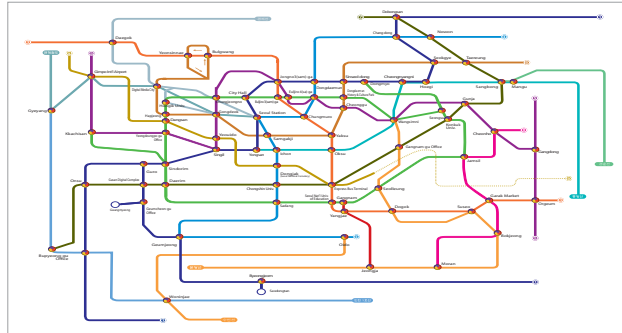


또한 대중교통체계 개편 이후 만족도가 크게 증가하여 '12년 기준으로 대중교통 만족도가 7.5(10점만점) 수준을 보이고 있습니다.



*Rating is based on a scale of 0 to 10.
Source: 2012 Seoul Survey

지하철은 서울을 포함한 수도권 지역의 동맥역할을 수행하는
교통수단으로서 총 연장길이는 965.5km
(서울시 및 인천시: 353.6km, 중앙정부 및 민간: 611.9km)입니다.



서울 시내버스는 크게 광역, 간선, 지선, 순환버스로 구분되며 '13년 기준으로
66개의 회사에서 361개노선, 7,485대의 차량을 운행 중에 있습니다.

구분			회사 수	노선 수	차량
간선	Blue Bus	Trunk Lines	55	122	3,703
지선	Green Bus	Feeder Lines	59	215	3,462
광역	Red Bus	Inter-regional Lines	5	11	250
순환	Yellow Bus	Circular Lines	2	4	25
심야	night Bus		14	9	45
계			66	361	7,485

02 서울시 대중교통 History



 1960

교통의제
버스 중심의 도로교통

주요정책

- 1965 급행좌석버스 인가
- 1967 적자노선에 대한 시영버스 운행
- 1968 전차운행 중단
경인고속도로 건설

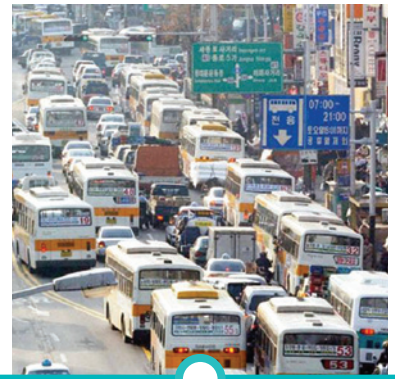


 1970

교통의제
지하철 시대의 개막

주요정책

- 1970 경부고속도로 개통
- 1971 서울시 교통기본계획 수립
- 1974 지하철 1호선 개통
- 1977 수도권 장기종합교통계획 수립



 1980

교통의제
마이카 시대 도래로 교통정체 극복

주요정책

- 1984 서울시 교통개선 5개년 계획 수립
- 1985 지하철 2,3,4호선 개통
- 1987 교통영향평가제도 시행
- 1989 교통체계관리개선사업(TSM) 시행

대중교통 중심의 교통체계 개편, 첨단 IT 기술을 활용한 효율적 교통관리 등 서울은 시민들이 보다 더 안전하며, 편리하게 이동할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 보행·자전거 활성화, 친환경 교통수단 도입 등 친환경 교통체계를 조성하여 보다 깨끗하고 건강한 서울을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

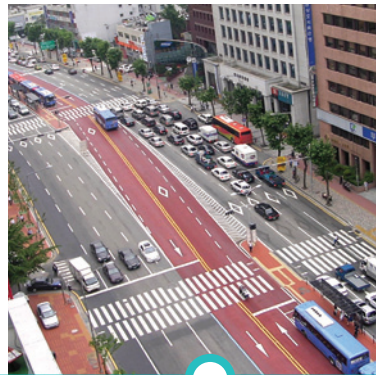


 1990

교통의제
교통수요관리

주요정책

1990 제2기 지하철 착공
1990 교통유발부담금 제도 시행
1993 버스전용차로제 실시
1996 남산 1·3호터널 혼잡통행료 징수



 2000

교통의제
대중교통 활성화

주요정책

2003 삼일/청계 고가 철거
2004 대중교통체계 개편
2005 청계천 복원



 2010

교통의제
친환경/효율적 교통정책

주요정책

2010 전기버스 보급
2013 서울안전통합상황실 구축(TOPS 확대)
2014 대중교통전용지구 조성

서울의 대중교통정책

앞서가는 교통정책과 첨단 시스템을 바탕으로 서울시는 2004년 버스노선체계 개편, 중앙버스전용차로 도입, 버스 준공영제로의 전환, 통합환승요금체계 도입 등과 같은 대중교통체계 개편을 시행하였습니다. 그 결과 대중교통 이용객 증가, 버스와 승용차 통행속도의 향상, 요금체계의 사회적 형평성 확보, 서울의 대기질 향상, 도시미관 제고와 같은 성과를 이루었습니다. 또한 버스차량의 지속적인 개선을 통하여 친환경적이고, 교통약자 친화적인 대중교통으로 거듭나고 있습니다.

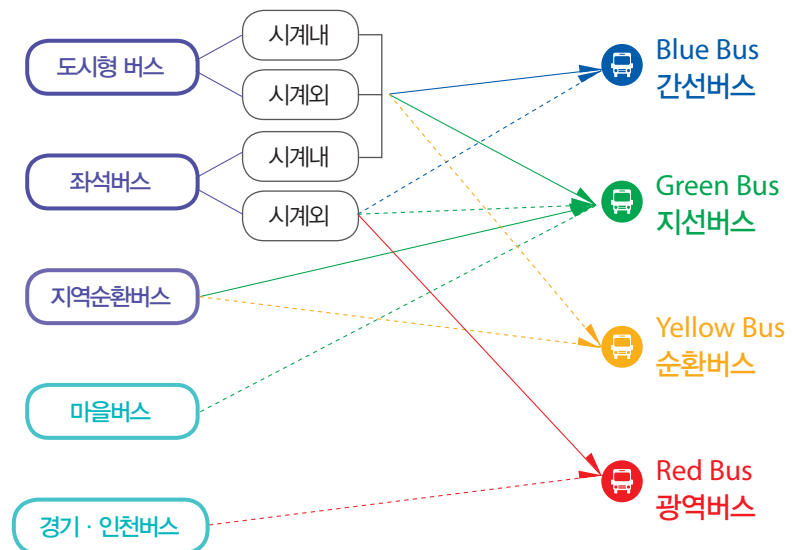
- 01/ 버스노선체계
- 02/ 중앙버스전용차로
- 03/ 버스준공영제
- 04/ 통합환승요금체계
- 05/ 버스차량의 개선

01 버스노선체계 개편

서울시는 2004년 7월 버스노선체계를 전면적으로 개편하였습니다. 기존의 불합리한 버스노선을 Hub-and-Spoke 개념의 지·간선 이원체계로 개선하였습니다. 더불어 굴곡, 장거리 중복 등으로 문제시되는 시내버스 노선에 대해 운영효율성을 극대화하는 방향으로 전면적으로 개편하였으며, 대중교통 수단간 연계성을 강화하였습니다.

개편 전후의 버스체계

기존의 도시형, 좌석형, 지역순환 버스 노선을 간선, 지선, 광역, 순환버스로 개선하였으며, 시민들이 보다 손쉽게 인식할 수 있도록 기능별 색상을 다르게 하였습니다.

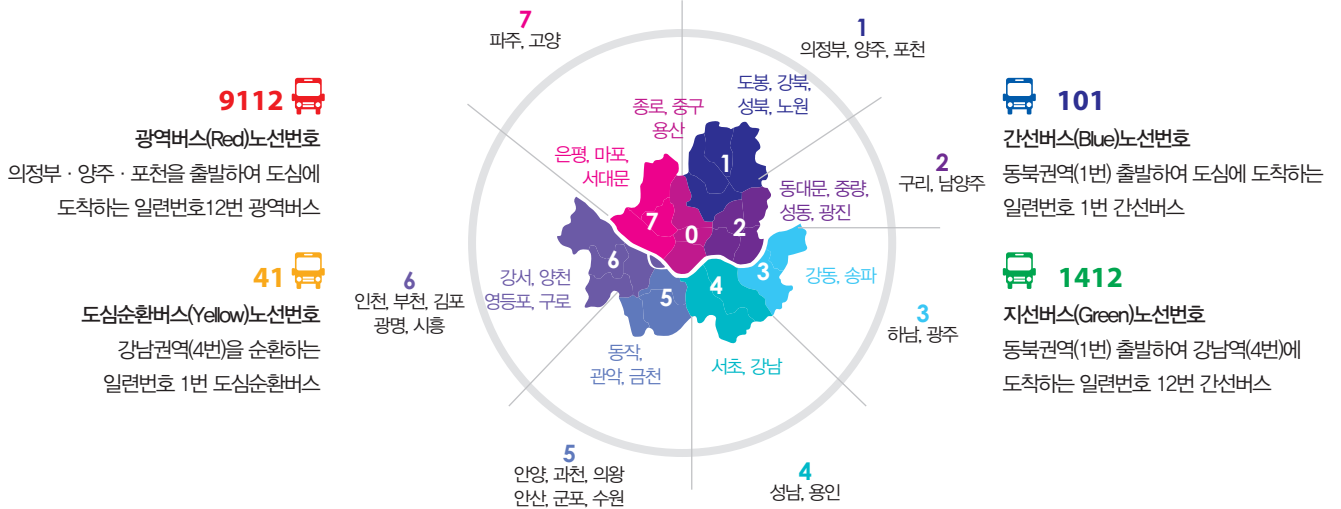


노선체계 개편에 따른 운행권역별 유형구분

간·지선 지원체계

간선노선	Blue Bus	• 도심 · 부도심 · 시외곽 등 지역간 연결 • 이동성 · 정시성 확보
	Red Bus	• 수도권과 (부)도심간 연결 • 시계유출입 승용차수요 흡수
지선노선	Green Bus	• 간선 · 지하철과의 연계 • 지역내 통행수요 처리, 접근성 확보
	Yellow Bus	• 도심 · 부도심 내부 순환형 지선노선 • 도심 · 부도심내 통행수요 처리

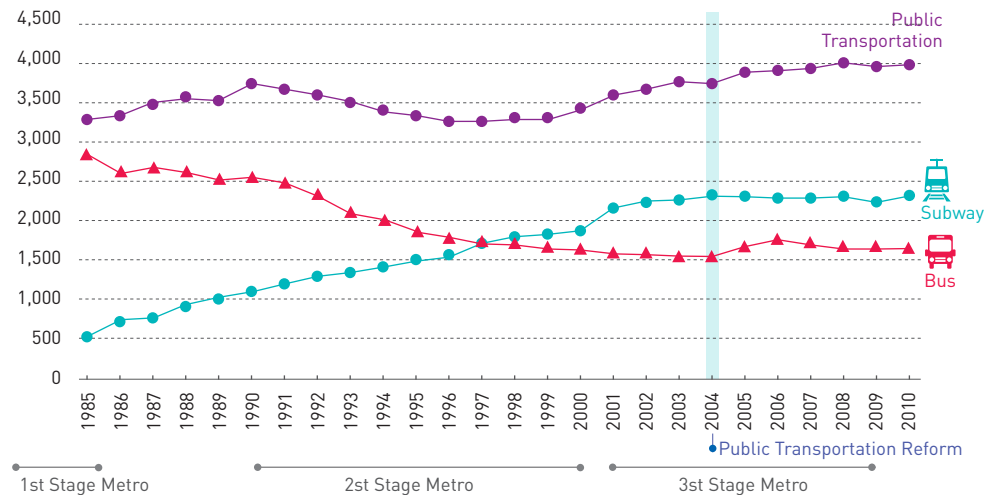
지역별 번호 표시도



개편결과

버스노선체계 개편 결과 버스의 이동성과 접근성이 크게 개선되었으며, 버스 이용객이 크게 증가하였습니다.

Ridership (Million Person)



버스노선 개편 성과

목표	성과지표	목표달성표
이동성	버스운행속도(km/h)	17.2(2003.11) → 18.1(2004.11)
접근성	노선당 연계역수	9.66(2002.10) → 10.3(2005.6)

02 중앙버스전용차로 도입

버스노선체계 개편과 더불어 2004년 중앙버스전용차로를 도입하여 버스속도 향상을 이루었습니다. 이러한 중앙버스전용차로는 도입 후 지속적으로 확대하여 '14년 기준으로 115.3km가 운영 중이며, 향후 210.5km까지 확대할 계획입니다.

개편방향

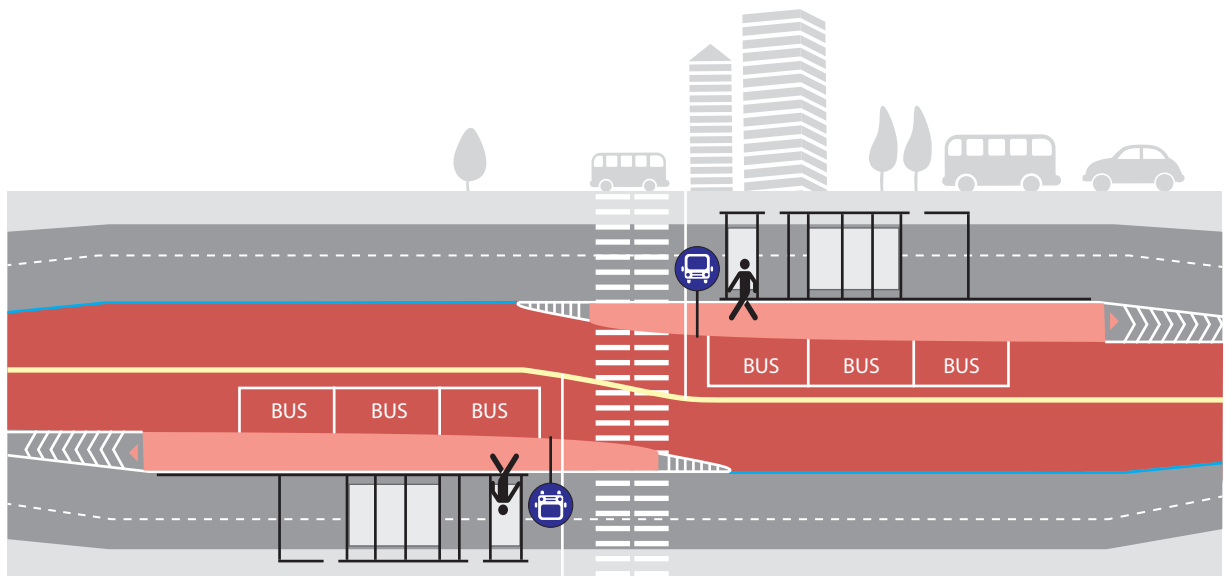
버스운영 효율의 극대화 : On time, Fast, Convenient

추가적으로 도로에 대한 사용권을 대중교통수단인 버스에 우선적으로 부여한다는 상징적 의미



중앙버스 정류장 (Median bus stops)

- 편안한 정류장과 버스정보시스템을 구축하여 승객의 편의성 및 안전성 증진
- 329개의 중앙버스 정류장 운영 중(2014.3 기준)

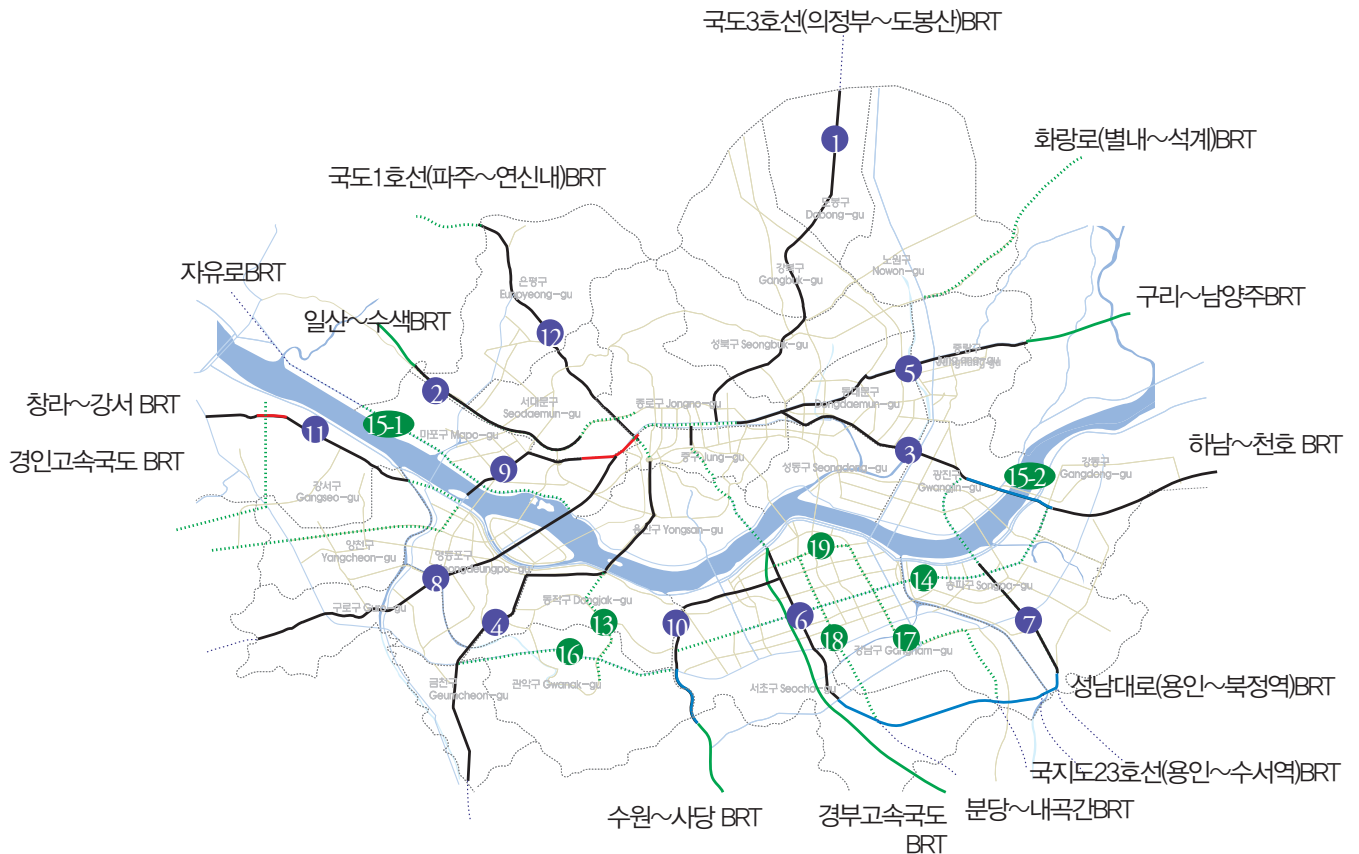


중량버스전용차로 노선 계획도

운영중 —
'13년 시행 —
'14~'16년 시행 —
'17년 이후 검토대상 - - -

2012년까지 12개 도로 총 연장길이 115.3km 네트워크 완성 (향후 총연장 223.3km까지 확대 예정)

연번	도로측명	총연장(km)	운영중	'14	'15~'16	'17이후
	합계	223.3	115.3	4.0	15.2	88.8
①	도봉·미아로	15.8	15.8			
②	수색·성산로	9.9	6.8			3.1
③	천호대로	16.0	12.7		3.3	
④	시흥·한강로	17.7	17.7			
⑤	망우·왕산로	14.3	10.4			3.9
⑥	강남대로	21.3	5.9		9.7	5.7
⑦	송파·자양로	9.6	5.6			4.0
⑧	경인·마포로	16.2	12.1	1.2		2.9
⑨	양화·신촌로	7.5	5.2	1.0		1.3
⑩	동작·신반포로	8.4	6.2		2.2	
⑪	공향로	10.3	5.8	1.8		2.7
⑫	통일·의주로	11.6	11.1			0.5
⑬	관악로	6.1				6.1
⑭	테헤란·올림픽로	14.7				14.7
⑮	강변북로	12.8				12.8
⑯	남부순환로	7.6				7.6
⑰	영동대로	10.9				10.9
⑱	언주로	9.3				9.3
⑲	도산대로	3.3				3.3

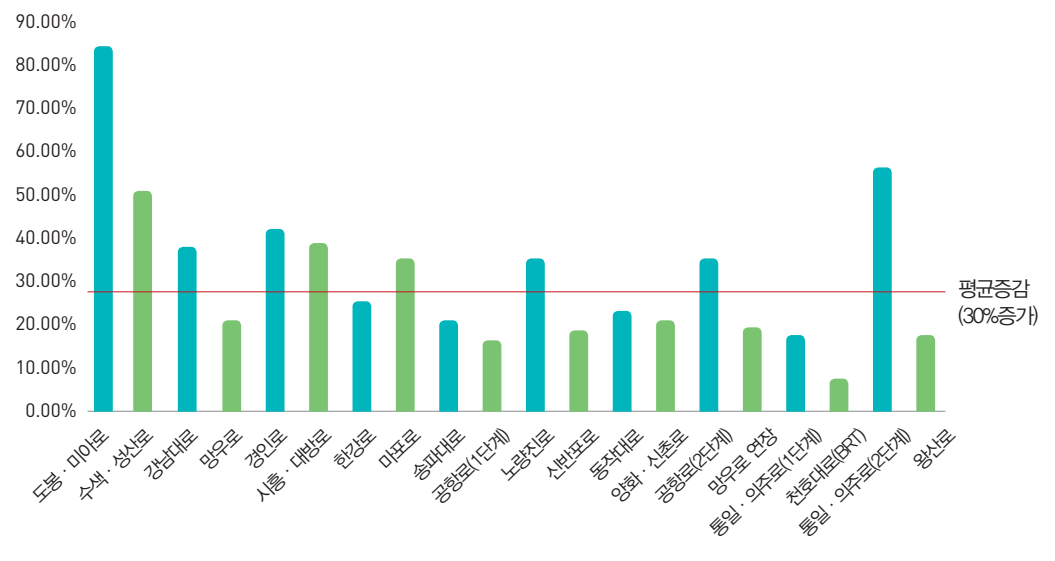


운영효과

버스 통행속도 향상 : 첨두시 통행속도가 평균적으로 약 30% 정도 개선



속도증감비



03 버스준공영제 도입

서울시는 버스준공영제를 도입하여 운송수입금을 공동으로 관리하고, 노선권을 시민에게 이양함으로써 효율적이고 합리적인 대중교통운영의 기반을 마련하였습니다. 또한 버스회사들의 경영환경을 개선하는 제도적 장치를 마련하여 버스 서비스의 전반적인 질 향상을 도모하였습니다.

개편방향

개별 민간회사의 운영으로 야기된 수익 중심의 버스운행으로 인한 공익성 감소와 서비스 질의 악화를 방지하기 위하여 서울시는 버스 노선과 수익을 관리하고 민간이 회사를 운영하는 방향으로 개편하였습니다.

도입요인

외부적 요인	• 승용차 이용인구 증가(도로정체) • 2기 지하철의 단계적 개통 • 마을버스노선의 운행범위 확대
내부적 요인	• 노선의 독점적 사유화로 수요변화에 비탄력적 운영 • 운행비용 증가 및 승객수요 감소로 인한 경영압박 • 버스에 대한 이용자의 불만족 • 수익창출 노력을 위한 동기부여 미흡 • 근로자 확보 곤란
정책적 요인	• 노선조정 실패 • 규제심화 • 자율경영 지원부재와 시민참여기회 제약 • 중장기 버스정책 부재

버스운영체계 개편 전후

운영체계 개편전 (민영체제)	운영체계 개편후 (준공영제)
• 운송수입금 개별업체 수입 - 탑승객 수에 따른 수입구조 - 적자노선 폐지 • 업체간 과당경쟁으로 서비스 저하 • 비수익노선 운행기피	• 운송수입금 공동관리 - 운행실적(대 · km)에 따른 수입구조 - 수입금 적자분 시 재정보조 • 서비스 경쟁체제로 전환 • 시민수요에 의한 노선 · 운영방식 결정

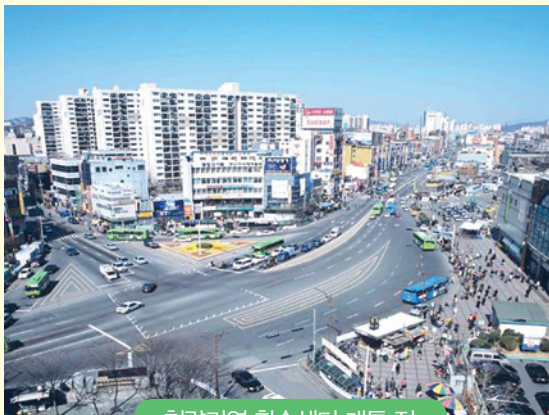
준공영제 효과

- 노선조정권 이양 → 버스 합리적 노선체계 구축 기반
- 종사자 처우개선, 과다경쟁 해소 → 운행환경 개선 → 교통사고 49% 감소, 시민만족도 32%상승
- 평가 및 인센티브 제도 도입 → 효율적 경쟁체계 확립
- 부산, 대구, 대전, 광주, 인천 등 국내의 주요 도시로 준공영제 확산

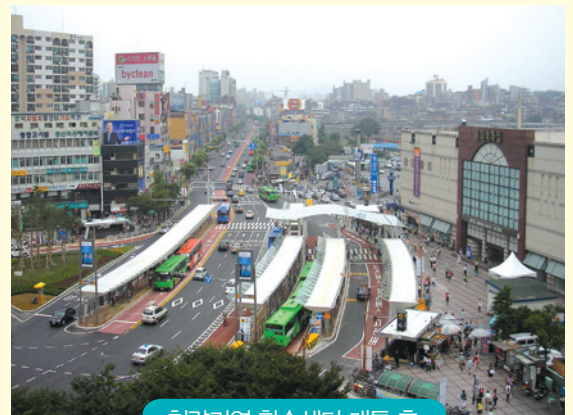
버스환승센터

지하철, 버스 등 다양한 교통 수단간 환승이 빈번하게 발생하는 교통 결절점에서
각각의 교통수단이 연속성을 가지고 편리하게 연계 환승될 수 있도록 하는 전문 환승 시설

설치 효과 환승시간 감소 (12분→3분, 서울역 환승센터)
 환승거리 감소 (300m→50m, 청량리 환승센터)



청량리역 환승센터 개통 전



청량리역 환승센터 개통 후



서울역 환승센터 개통 전



서울역 환승센터 개통 후



04 통합환승요금체계 구축

서울의 대중교통 요금체계는 서울을 비롯한 수도권의 모든 대중교통 수단간의 요금체계를 통합하여 거리에 비례한 요금을 부과하는 시스템입니다. 기존 개별교통수단의 이용횟수에 따라 요금을 지불하는 '독립요금제' 방식에서, 교통수단별 환승횟수에 상관없이 이용한 거리에 따라 요금을 부과하는 '통합요금제' 및 '거리비례제' 방식으로 전환하여 승객의 부담을 최소화하였습니다.

요금체계

	교통카드		현금
	독립요금제	통합요금제	
일반	이용한 교통수단별 별도 요금지불	〈기본요금〉10km 기본요금 (환승 무료) 〈추가요금〉10km 초과시 매 5km마다 100원 추가 ※ 아무리 장거리를 가더라도 각 수단별 요금의 합보다 많지 않게 함	미 적용
청소년		일반요금의 20% 할인	
어린이		일반요금의 50% 할인	

추진이력

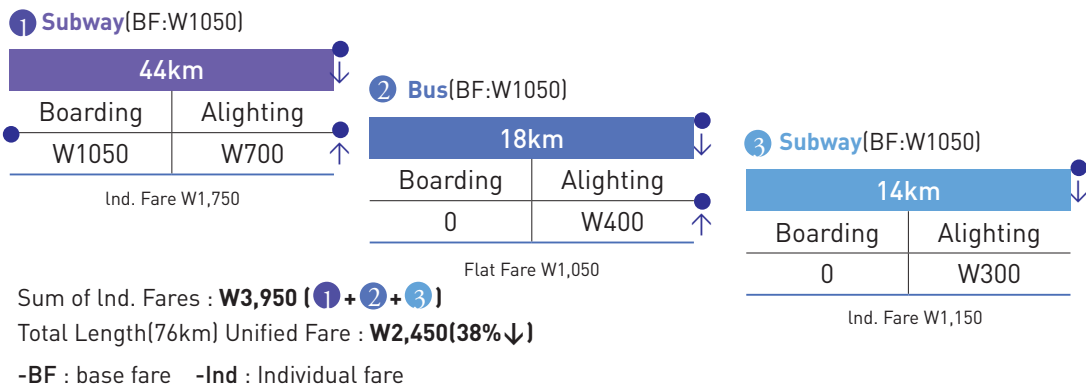
수도권 지자체 및 관련기관(Korail)과의 협의를 통하여 수도권 전체 교통수단에 대하여 통합환승요금체계를 시행하고 있습니다.

2004.7 : 서울 버스 시행
2007.7 : 경기도 버스, 철도공사(Korail) 확대
2008.9 : 좌석버스 확대
2009.10 : 인천시 확대

운영 효과

- 요금부담 경감 (시민 1인당 최대 51만원/년의 교통비 절감 효과)
- 대중교통 수요 증가

An example



T money 카드

교통카드 하나로 전국 어디서나 버스, 지하철, 택시 등 대중교통을 자유롭게 이용할 수 있습니다.

대중교통 통합환승요금체계는 새로운 교통카드시스템(T-Money)의 도입을 통하여 완성되었습니다.

기존의 교통카드 시스템은 노후된 시스템, 용량 한계, 국제표준에 미달 등의 문제점을 가지고 있었습니다.

이에 서울시는 새로운 교통카드 시스템을 도입하여 교통카드 노후화 문제 해소, 대중교통 통합요금제 기반 마련, 버스회사의 경영 투명성 확보, 교통카드 이용자의 편의성 증진(다양한 사용처)등을 도모하였습니다.



T-Money의 특징

국제규격준수
표준보완성 확보
전자화폐 등 기술

서울시가 기술소요권 보유
발급 및 정산 일원화
정산업무의 투명성 확보

전자화폐 적용 예

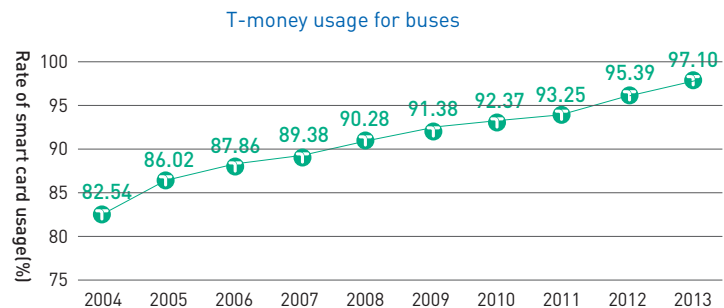


이용현황

버스, 지하철, 택시 등을 비롯한 대중교통수단 요금 지불 및 유료도로 이용료 결제 등 다양한 곳에서 사용 중

Uses of T-money

Payment by T-money
Bus 97%
Subway 100%
Taxi 59%



Source : Seoul Metropolitan Government(Oct. 2012) Year

05 버스차량의 개선

대중교통체계 개편 이후에도 서울시는 친환경 버스(CNG, 전기버스) 도입 및 교통약자 친화형 버스도입(저상버스) 등을 위해 노력하고 있습니다.

천연가스(CNG) 버스 도입

미세먼지, 매연이 심각한 서울시의 대기질 개선을 위한 매연 배출이 심한 디젤버스를 대기오염에 상대적으로 자유롭고, 연료비가 저렴한 천연가스 버스로 교체
대부분의 시내버스의 교체를 완료하였으며, 현재 마을버스 및 관광버스로 적용 확대

구분	계	경유버스	CNG버스				기타 (전기버스 등)
			계	일반	저상	굴절	
시내버스	7,485	16	7,460	5,232	2,222	6	9
마을버스	1,470	446	1,024	1,024	-	-	-
전세버스	2,760	2,713	47	47	-	-	-
특수버스	682	217	-	-	-	-	465
시티투어버스	14	8	6	6	-	-	-



전기버스 도입

매연, 소음이 전혀 없는 전기버스를 서울시와 버스제작사가 공동으로 개발하여
 '10년 12월부터 남산순환 전기버스 운행 중
 2012년 서울대공원 및 에너지드림센터로 확대 운영 중



저상버스 도입

장애인, 노약자 등 교통약자의 이동편의 증진을 위하여 '03년 이후 지속적으로
 확대 도입하여 현재 2,703대가 운행 중('13년 5월 기준, 전체 시내버스의 29.9% 수준)



Seoul, ready to share with the world!
Seoul Public Transportation

세계 첨단교통의 중심, 서울 TOPIS

TOPIS, the center of the world's advanced transportation

TOPIS는 서울시의 도로교통관리시스템, 버스운행관리시스템, 무인단속시스템 그리고 교통방송, 경찰청 등 교통관련기관으로부터 교통정보를 수집·제공하며, 서울의 교통상황을 총괄 운영·관리하는 서울시의 통합교통관리센터입니다.



- 01/ TOPIS 기능
- 02/ 주요시스템 : BMS & BIS
- 03/ 주요시스템 : 무인단속시스템
- 04/ 주요시스템 : 스마트 도시관리

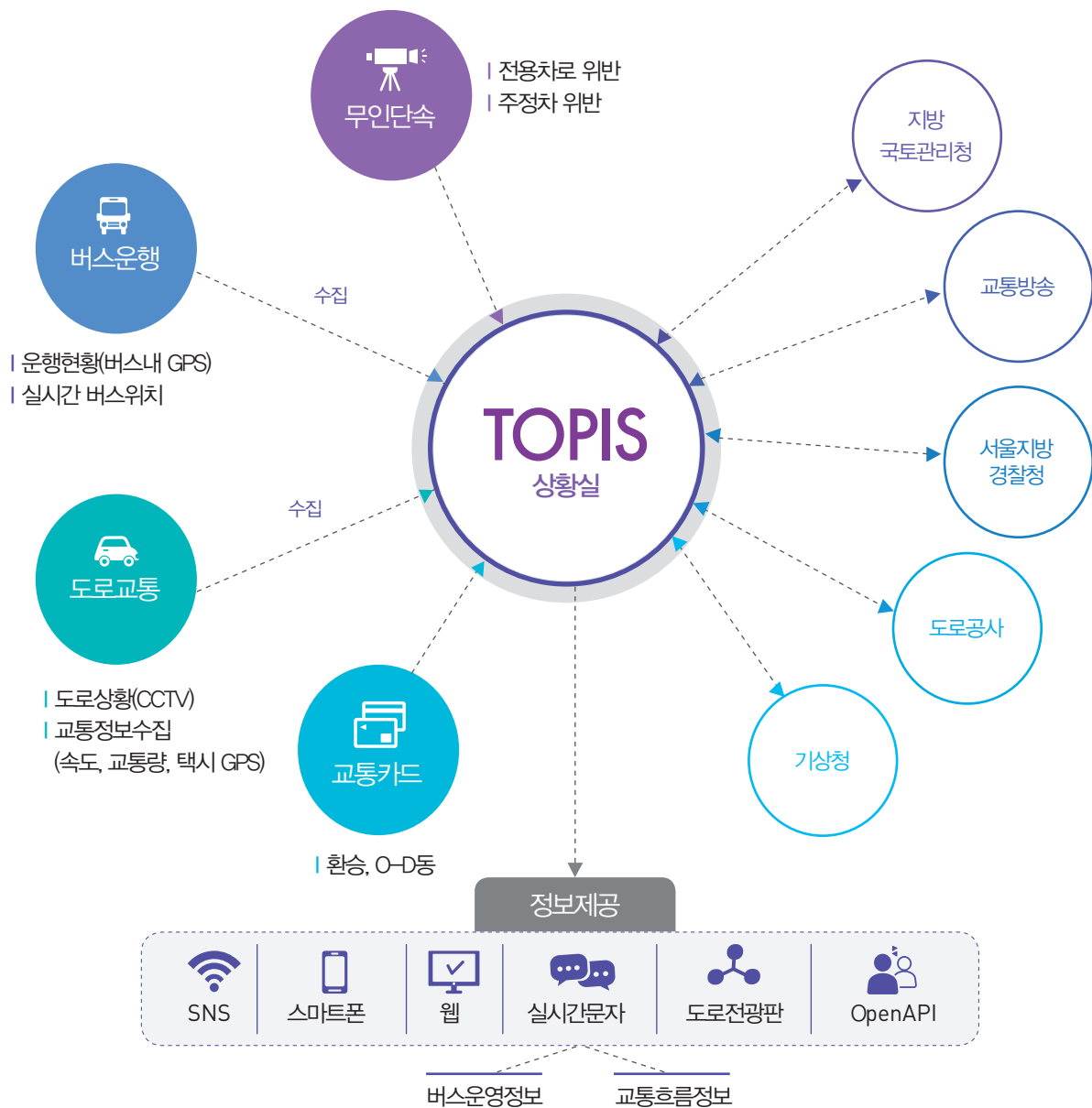
01 TOPIS기능

01 실시간 소통관리 / 정체 정보 제공
교통상황 모니터링 및 신속한 정체정보 제공

02 과학적 교통행정 지원
버스 운영지원 및 운행계획 / 교통개선 및 도로, 교통계획

03 실시간 버스운행 관리
버스 운행정보 제공 / 버스 우회, 배치 지시

04 무인단속 시스템 운영
버스전용차로 위반 단속 / 불법 주·정차 단속



02 BMS & BIS

버스운행정보시스템

BMS: Bus
Management System

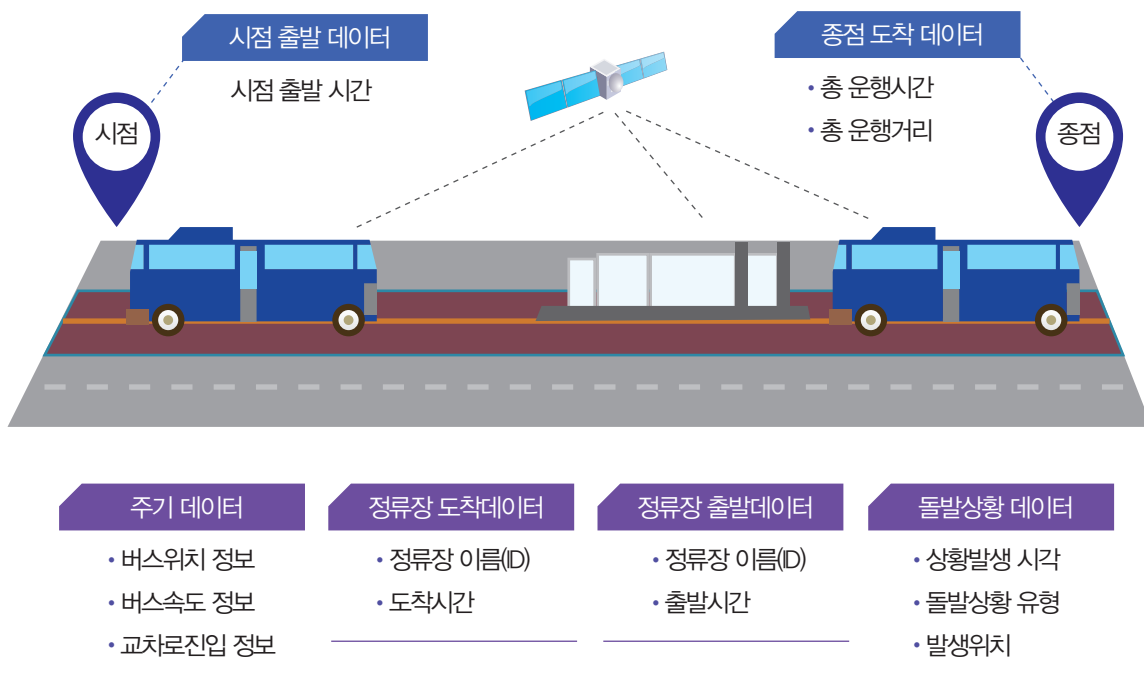
위치정보(GPS)와 무선통신을 기반으로 실시간 버스 운행 정보를 파악하여
버스의 배차간격 및 정시성을 개선하는 버스운행정보시스템(BMS)

구축현황(2013)

시내버스 395개 노선과 공항버스 34개 노선, 버스 7,851대의 정보를 실시간 수집 관리

주요 기능

- 버스운행관제 : 돌발 상황 모니터링, 버스운행 모니터링
- 노선배차지원 : 노선별 수용분석 및 O/D 분석, 정류소별 승하차 인원분석, 도로별 수요 분석



버스정보안내시스템
BIS
 Bus Information
 System

BMS 등에서 수집된 대중교통 정보를 다양한 매체에
 실시간으로 제공하는 시스템
 버스, 마을버스, 지하철, 광역전철의 통합 실시간 운행정보의
 대시민 서비스 제공으로 대중교통 이용 편의성 향상

주요내용

모든 대중교통(버스, 마을버스, 지하철, 광역전철)의 현재위치, 도착예정시간,
 첫차/막차 운행시간, 운행현황 등과 같은 정보를 스마트폰 앱, 버스정보안내단말기
 (BIT:Bus Information Terminal), 인터넷 등과 같은 다양하고 첨단화된 정보제공
 콘텐츠를 개발하여 시민들에게 제공

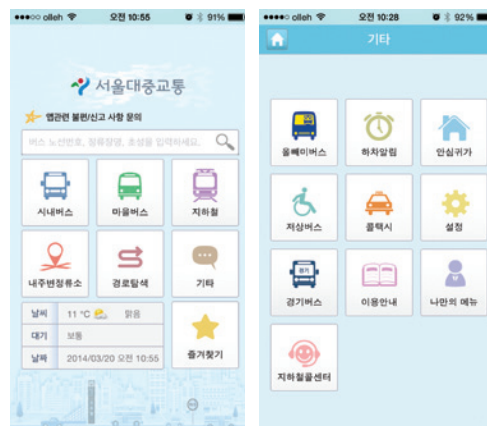


주요실적

- 일평균 377만명 이상이 스마트폰, 인터넷, 모바일웹을 이용
- Open API와 DB연계를 통해 버스정보 공개
- 버스정보안내단말기(BIT) 1,342대 설치 운영



서울대중교통 스마트 앱



03 무인단속시스템

불법주차단속 및 버스전용차로 위반단속

교통운영 효율화를 위하여 불법주차단속, 버스전용차로 위반단속과 같은 무인단속 시스템을 운영 중



구분	불법주차단속	버스전용차로 위반단속
단속지점	252개 지점	45개 지점
단속기준	주차금지구역에 5분 초과 정지차량	35인승 미만차량이 버스전용차로 이용시
단속시간	07:00~22:00	버스전용차로 운영시간 전체
단속건수	2012년: 137,326건	2012년: 78,997건
	2013년: 130,427건	2013년: 89,994건

버스장착형 무인단속시스템

2011년부터 주요 7개 버스 노선을 대상으로 버스장착형 무인단속시스템도 운영 중



시스템 구축현황

2010년 3개 노선 12대
(노선번호 : 471, 152, 260)

2011년 4개 노선 16대
(노선번호 : 148, 370, 350, 602)

단속건수

2012년 : 불법주정차 : 5,267건
버스전용차로 위반 : 134건

2013년 : 불법주정차 : 2,850건
버스전용차로 위반 : 111건

04 스마트도시/관리

충무+교통+재난 : 신청사 서울안전통합상황실로 통합, 스마트 도시관리(Smart SUM)

- 한 장소에서 24시간 빈틈없는 서울교통+재난+충무상황 통합 모니터링 및 감시체계 구축
- 교통전광판 등 총 1,141대에 교통정보 뿐 아니라 재난 정보까지 실시간 전파
- 전국 최초 교통 시뮬레이션 도입, 속도정보 기반 각종 돌발 상황 감지 시스템 개발



서울안전통합상황실 구축
(교통+재난+충무)
- 미래형 스마트 도시관리

서울안전통합상황실 구축(교통+재난+충무) - 미래형 스마트 도시관리



교통분야 국제평가 수상내역



2006

2006 Sustainable
Transportation
ITDP, TRB, ED 공동시상

국제교통정책개발연구원
(ITDP)



2006

UITP 혁신정책 우수상

세계대중교통협회
(UITP)



2007

동아시아 교통학회
우수프로젝트상

동아시아 교통학회

대중교통 통합 환승할인제, 버스전용차로 등
서울교통개편의 우수성



2011

Golden Chariot Awards

러시아의회
러시아연방정부 교통부

교통산업 발전과
국제적 협력에 기여



2011

UITP PTx2 지역상
(Regional Award)

세계대중교통협회
(UITP)

중양차로와 환승센터 등
대중교통 접근성 향상



2011

UITP PTx2 전시상
(Showcase Award)

세계대중교통협회
(UITP)

지능형 교통체계를 통한
편의성 증진으로 대중교통
활성화에 기여



2013

세계 ITS 지방정부상
(Local Government Award)

세계 ITS 협회

세계 ITS 기술 혁신 및
시민참여형 정보 서비스 개발

첨단교통시스템 수출 현황

- '06 중국(베이징시) | 자동운임징수시스템 구축
- '07 카자흐스탄(알마티시) | 교통카드시스템
- '08 아제르바이잔(바쿠시) | 교통정보, 교통관리, 버스정보시스템, 교통정보센터 등 구축
몽골(울란바토르시) | 교통정보 신호제어시스템, 교통정보센터 등 구축
뉴질랜드(웰링턴, 오클랜드시) | 교통카드시스템(T money) 유통결제 인프라 구축
- '10 말레이시아(쿠알라룸푸르시) | 교통카드시스템(T money) 유통결제 인프라 구축
- '11 콜롬비아(보고타시) | 버스정보, 교통카드 시스템 구축 (15년간 운영 BOT)
- '13 태국(방콕시) | 서울 교통카드시스템 컨설팅

Q&A

Q1. 많은 도시들이 교통 개발정책 수립과 실행과정 속에서 각종 장애요인을 겪고 있는데, 서울시는 각종 장애를 어떻게 극복하고 정책 입안하여 해결했는지?

서울시는 수도로서 팽창해가는 과정 속에서 교통문제로 도시행정에 큰 어려움을 겪은 바 있다. 그러나 시기에 따라 직면한 문제점에 맞게 지하철, 버스를 비롯한 대중교통체계를 지속적으로 개선하고, 나아가 보행 및 자전거까지 교통 분야에 포함하는 개선노력을 계속함으로써 다양한 교통문제를 해결하게 되었다.

1기 급속성장하는 광역도시 - 도로망 확충을 비롯한 교통인프라 구축

서울은 1960~70년대 짧은 기간 내에 거대도시로 급격하게 팽창하고 폭발적 인구 증가를 수용하는 과정 속에서 도로를 비롯한 교통 인프라 부족 등 열악한 교통 환경에 시달렸다. 이를 해결하기 위해 서울은 상일로, 올림픽대로 개통 등 도로망을 확충하고 교통난 완화를 위해 자동차를 증차하는 정책을 폈다. 그 결과로 60년대 약 8.7%에 불과하던 서울의 도로율은 2013년 현재 22.32%까지 증가했으며, 83.61km²에 달하는 도로면적과 8,197km의 도로연장 수준을 자랑하게 되었다. 또한 교차로, 신호등을 현대화하고 간선변 가변차로제를 실시하며, 교통관리센터를 가동하는 등의 노력을 기울임으로써 대도시의 위상에 걸맞은 교통 인프라를 구축하였다.

2기 교통 혼잡의 해결 - 버스 준공영제 등 대중교통체계 전면 개편을 통한 대중교통 이용률 제고

마이카 시대의 도래로 교통정체가 심각한 사회적 문제로 떠올랐다. 특히 2000년도 초반에는 시내버스 업체의 경영악화로 수익성 없는 노선의 폐지, 한사람이라도 더 태우기 위한 급정거와 과속경쟁, 장애인과 노인 승차 거부 등이 예사로 이루어지면서 시민들이 대중교통을 멀리하는 사태까지 발생하며 교통정체가 더욱 심각해졌다. 서울시는 해결을 위해 변두리 교통 취약지역까지 대중교통이 접근하고, 시민의 불편을 즉각적으로 수용해 언제든지 노선을 보완·조정할 수 있도록 2004년 버스 준공영제 도입 등 대중교통체계를 전면 개편했다. 서울시의 대중교통 전면개편으로 대중교통 서비스에 대한 시민만족도는 2004년 58.2%에서 2005년 81.8%로 향상되었고, 대중교통 이용객 수도 1일 평균 5.5%(51만 1,000명)가 증가하여 자동차 증가로 인한 교통체증을 효과적으로 감소시키는 결과를 가져왔다. 또한 준공영제로 업체 간 수익경쟁이 사라지고 난폭운전이나 기사들의 불친절도 상당히 개선되는 등 운행서비스 수준이 높아졌으며, 버스 중앙전용차로 등을 통해 대중교통이 빠르게 운행될 수 있도록 하였다.

371 도시공간을 사람에게 - 보행자·자전거 우선의 정책 패러다임 전환

자동차 위주의 서울 시내 기존 도로들은 서울시의 인구 10만 명당 교통사고 사망자수가 4.2명(런던 2.4명, 도쿄 1.6명)에 달하는 등 안전사고가 잇따랐으며, 보행자·자전거 이용자 등 사람에 대한 고려가 부족하다는 인식이 대두되었다. 이를 극복하기 위해 서울시는 보행·자전거를 비롯한 사람 중심의 패러다임으로 정책을 전환하였다. '도로 다이어트'를 통해 56개소 17.9km에 달하는 보행전용거리와 292개소 676.7km의 자전거전용도로를 비롯한 시민을 위한 공간을 마련했으며, 특히 2020년까지 보행전용거리를 120개소 40km 수준으로 확대하고, 서울 성곽과 고궁, 도심내 쇼핑거리를 잇는 '걷는 길'(프롬나드)을 개발하는 계획을 추진하고 있다. 또한 교통신호체계를 더 자주, 더 길게 개편하는 등 자동차보다 사람을 우선하는 인식전환을 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

Q2. 다른 세계도시에 비해 차별화된 서울형 교통 발전모델이나 세계가 인정할 만한 선도적인 정책 또는 기술 사례는 무엇인지?

서울시는 2004년의 대중교통 전면개혁을 통해 요금과 운영체계 등 다방면에서 다른 도시와 차별화되는 정책을 펼쳐면서 명품 대중교통 도시의 모습을 보이고 있다. 뿐만 아니라 우수한 IT기술을 교통시스템에 도입·활용하고 있기도 하다.

사례 1 수도권 인구의 대중교통이용을 제고하는 “수도권 대중교통통합요금제”

수도권 통합요금제는 수도권 전철과 수도권 내 시내버스, 마을버스를 이용할 경우 같이탈 때마다 기본운임을 내던 기존 방식과 달리, 같이타는 교통수단에 상관없이 최대 5번의 환승까지 총 이동한 거리만큼 운임을 내는 제도이다. 2004년 서울시의 대중교통간 통합운임체계 적용 이래로 2007년 경기도, 2009년 인천광역시가 통합요금제에 참여함으로써 수도권 유동인구의 대중교통 이용률이 제고되었고, 따라서 시내유출입 차량이 효과적으로 줄어드는 결과가 나타났다. 수도권 통합운임제의 시행 후 2008년 12월 시행된 설문조사에서 승용차에서 광역버스로 이용수단을 변경하였다고 응답한 이용고객이 7.5%나 된 것이다.

사례 2 대중교통의 공익성을 강화하는 “버스 준공영제”

버스 준공영제는 수익금을 업체가 공동으로 관리하고 지방자치단체가 재정을 지원하는 등의 방식으로 버스 운영체계의 공익성을 강화한 제도다. 서울시는 2004년 7월 1일부터 버스 준공영제를 도입해 시내버스 회사가 벌어들인 돈에서 운송비를 제외한 적자분을 전액 보전해 주고 있다. 버스 준공영제를 통해 수익성 있는 구간에만 편중될 수 있는 버스노선이 변두리 취약지역까지 확대 조정되면서 준공영제 도입 직후 이전에 비해 버스수송인원이 13.5% 이상 증가하는 공익성 강화 효과를 가져왔다. 또한 서울시가 운영비용을 지원함으로써 버스업체의 경영수지가 개선되고 근로환경도 좋아져 버스 서비스의 향상으로 이어졌다는 평을 받고 있다.

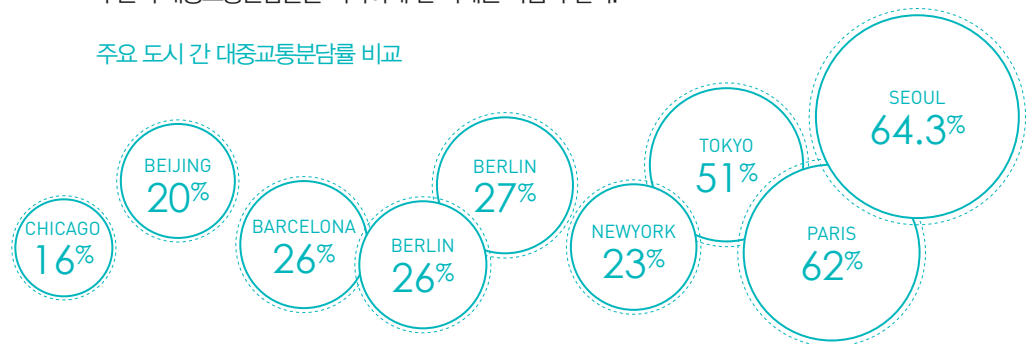
사례3 IT로 대중교통을 포괄적 관리하는 “지능형 신교통카드시스템(스마트카드)”

서울시는 버스운행관리시스템(BMS), 버스정보안내시스템(BIS), 대중교통정보 분석시스템(TIAS), 도로관리시스템 등으로 구성되어 있는 통합도시교통시스템(TOPS)을 통해 IT기술을 교통시스템에 도입해 활용하고 있다. 그 중에서도 CPU가 탑재되어 있는 최첨단 기능의 비접촉식 스마트카드인 T-money의 전면 도입은 우수한 선도 사례로 평가받고 있다. T-money의 도입으로 하나의 교통카드를 사용해 도시철도 및 버스요금, 택시요금의 지불이 가능해지는 등 교통카드 사용자 시민의 편리성이 크게 증대되었다. 이에 따라 정책 도입 이래로 지하철의 경우 100%, 버스는 98.3%에 육박하는 시민이 스마트카드를 이용하게 되었다. 또한 카드를 통해 교통데이터들을 구축하고 분석함으로써 효율적인 정책 수립이 가능해졌다. 이는 버스 준공영제, 지·간선제, 거리비례요금제, 대중교통 수익금의 투명화 등의 초석이 되어 ITS 등 첨단 인프라 구축에 도움이 되고 있다. 서울시의 지능형 신교통카드 시스템 도입은 국내에 스마트카드 활용이 본격화되는 계기를 만들었고, 세계 최초로 인구 1,000만 명이 넘는 초거대도시 서울에서 스마트카드 시스템을 전면 도입하여 운영한다는 점에서 성공적인 교통시스템 개혁으로 평가받고 있다.

Q3. 서울시는 어떻게 승용차보다 빠르고 편리한 대중교통 서비스를 제공했는가?

신도시 개발, 수도권 출퇴근 인구의 증가로 인해 서울시계 유출입 교통량이 비약적으로 증가하고 승용차 이용인구가 증가하면서 서울의 도로 상황 악화가 크게 우려되었다. 그러나 버스와 지하철 등 대중교통을 승용차보다 더 정확하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 노력을 지속함으로써 대중교통분담률이 오히려 증가(2004년 62% → 2010년 64.3%)하여 주요 세계도시 중 가장 높은 수준의 대중교통분담률을 기록하게 한 사례는 다음과 같다.

주요 도시 간 대중교통분담률 비교

**사례1** 중앙버스전용차로, 환승센터 등 대중교통 인프라 확충

시민들이 대중교통을 승용차보다 애용하기 위해서는 대중교통이 승용차보다 빨라야 하고, 정해진 스케줄대로 와야 하며, 목적지까지 손쉽게 갈 수 있어야 한다. 서울시는 이를 위해 중앙버스전용차로 및 대중교통환승센터 등 인프라를 확충하는데 중점을 두었다. 2004년 중앙버스전용차로를 첫 도입하여 현재 12개 115.3km의 운행을 통해 대중교통의 통행시간을 대폭 단축시키고, 대중교통환승센터를 설립하여 여러 교통수단이 집중되는 4개의 시 외곽 교통거점에 차량을 주차하고 대중교통으로 환승할 수 있도록 한 것이다. 이로 인해 늘어나는 교통수요의 대다수를 대중교통으로 흡수하는 결과를 가져왔다.

사례 2 대중교통수단의 고급화

서울시는 실질적으로 시민들이 이용하는 대중교통의 편의성을 증진시켜 이용을 활성화하기 위해 '대중교통수단의 고급화'를 추진하여 이용객의 편의성을 증진시키고, 승차차 시간을 단축시키며 친환경적인 대중교통 운영으로 대기오염을 개선하였다. 특히 교통약자들이 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 여러 시설을 도입하였다. 2004년부터 약 10년간 2,195대에 달하는 저상버스를 도입하였으며, 2015년까지 3,685대, 전체 버스의 50% 수준까지 확대하는 것으로 목표하고 있다. 지하철의 경우에도 교통약자들의 이동성을 확보하기 위해 엘리베이터(292개역 848대), 에스컬레이터(251개역 1,919대), 휠체어 리프트(86개역 195대) 등을 설치하였다. 또한 모든 버스의 99%를 천연가스를 원료로 하는 CNG로 교체함으로써 대기오염과 소음이 줄고 승차감이 우수해지는 결과가 나타났다.

사례 3 IT기반 서비스 확충으로 시민의 교통접근성 확대

서울시는 IT를 기반으로 시민이 대중교통에 쉽게 접근할 수 있도록 하고 있다. 차량 네비게이션처럼 보행자나 자전거 사용자에게도 정보를 제공하는 보행·자전거 경로 안내 서비스를 구현하는가 하면, '서울교통포털' 어플리케이션을 통해 서울시내 도로상황, 버스·지하철 도착시간, 주차장 위치와 요금, 공공자전거 이용가능대수 등 서울시 교통정보를 시민들이 누구나 한눈에 확인할 수 있도록 하고 있다.

Q4. 서울시가 교통 분야와 관련하여 해외도시와 협력한 사례는 무엇이며, 그 과정에서 어떤 기술 및 정책을 전수하여 주었는지?

서울시의 대중교통 개편체계 시스템은 해외도시의 교통관계자들의 집중적인 관심을 받게 되었으며, 이들이 서울시에 여러 차례 방문해 첨단 교통 시스템을 배우고 있다. 교통카드 등 IT 기반 서비스를 비롯하여 다양한 경험들이 전파될 뿐만 아니라 CNG 버스 등의 수출이 확대되는 등 다각도에서 협력 및 교류가 이루어지고 있다.

사례 1 우수 정책 사례 및 경험 공유

서울시의 대대적인 대중교통 개편은 2004년 세계대중교통협회 아태지역 총회를 통해 세계적으로 알려졌고, 이후 지금까지 약 1,500명의 각국 교통 관련 공무원, 업계, 학계관계자들이 교통 정책을 벤치마킹하고자 서울시를 방문했다. 방문자들은 버스 준공영제의 도입, 통합환승요금제 시행, 실시간 교통정보안내를 위한 교통정보센터(TOPS)등에 많은 관심을 갖고 서울시의 운영 노하우와 정책지원을 배우고자 했다. 특히 TOPS는 '05년 개소 이래 누적견학 인원이 약 2만 2천명에 달할 만큼 주목을 받고 있으며, 서울시는 앞으로도 우수한 교통정책 사례와 경험을 아낌없이 공유할 것이다.

사례 2 해외도시로의 시스템 수출

서울시의 교통카드 시스템은 특히 많은 나라에서 도입에 관심을 갖고 있는 부분이다. '08년 뉴질랜드 웰링턴에 교통카드 시스템을 구축한 것을 시작으로 '10년 뉴질랜드 오클랜드의 교통카드 시스템, '11년 말레이시아 쿠알라룸푸르 버스요금 및 정산시스템, '11년 콜롬비아 보고타 버스운행관리시스템 및 요금정산시스템을 구축했다. 또한 '12년에는 태국 방콕시의 통합교통카드시스템 구축과 운영을 위한 컨설팅 사업도 진행하고 있다.

사례 3 교류 협력 관계 구축

서울시는 해외도시와 교통정책 및 노하우를 공유하는 교류 협력을 위해 '05년 베이징, '07년 상하이, '08년 싱가포르, '09년 팔렘방, '10년 자카르타와 MOU를 체결했다. 아울러 세계대중교통협회, 메트로폴리스, 시티넷 등 주요 해외도시들과 교통을 중심으로 한 도시 문제를 논의하기 위해 국내외 컨퍼런스에 적극 참여해 서울시의 정책 사례를 발표해왔다. 이에 국제기관 등에서 서울시의 우수 사례와 활발한 교류를 인정, '05년 UITP인증패, '06년 ITDP 지속가능한 교통 수상, UITP 혁신정책상, '07년 동아시아교통학회상 등 수상을 하게 되었다. 이와 같은 활발한 국제교류는 서울교통 정책 및 시스템 수출의 발판이 되고 있다.

서울시 교통분야 정책에 대해 아래로 연락을 주시면 언제든지 친절히 응대하겠습니다.

Contact Information

Postal Address : 15, Deoksugung-gil, Jung-gu, Seoul, 100-739, Korea

Phone : +82-(0)2-2133-2220

Fax : +82-(0)2-2133-1048

E-mail : policyshare@seoul.go.kr

Website : <http://english.seoul.go.kr/policy-information/traffic/>

